

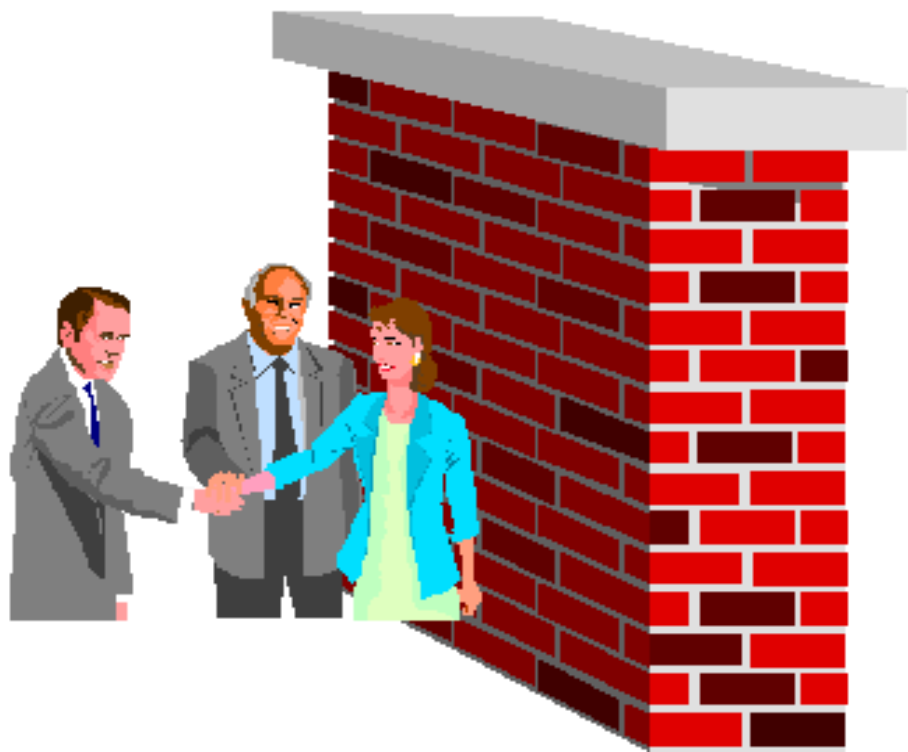


東南大學  
SOUTHEAST UNIVERSITY

## 第4讲-1

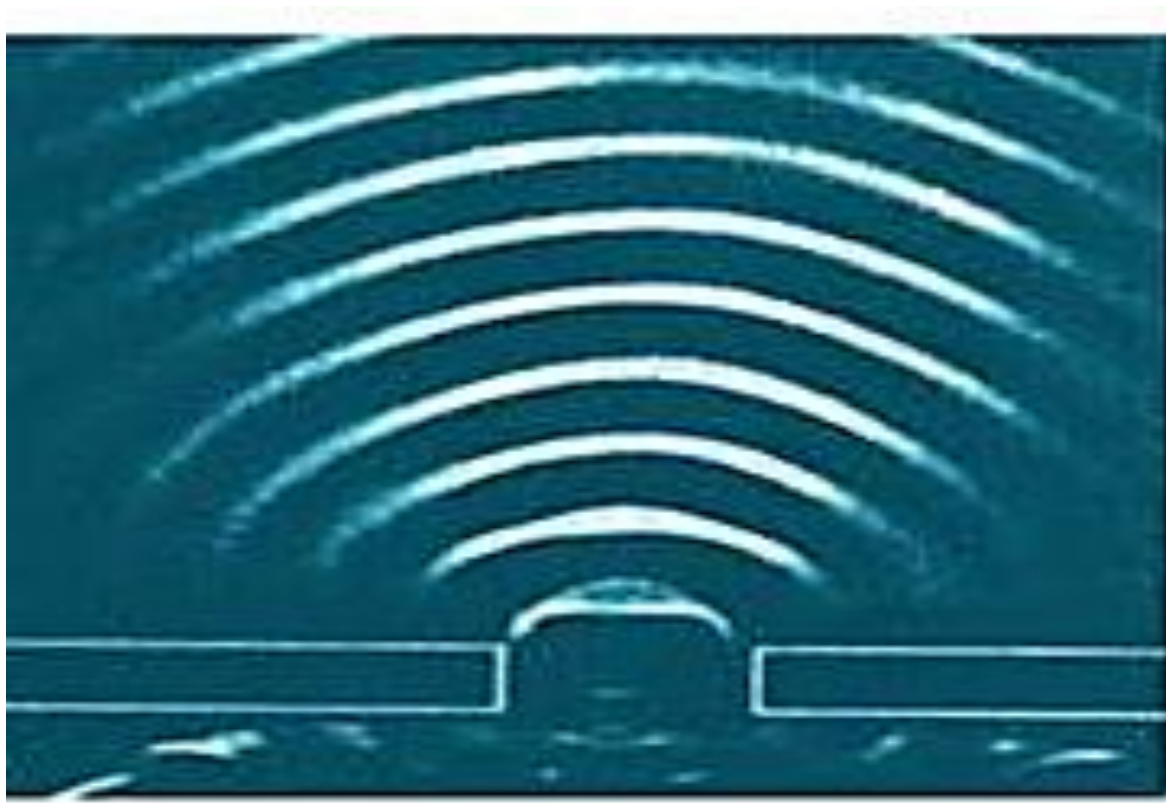
- 波的衍射，惠更斯原理
- 波的叠加原理，波的干涉

## 未见其人，先闻其声。为什么？



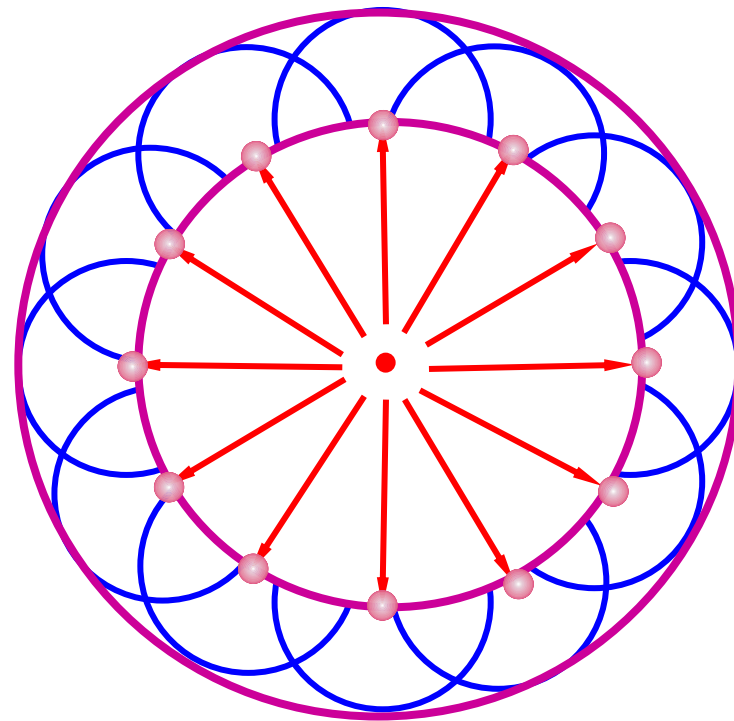
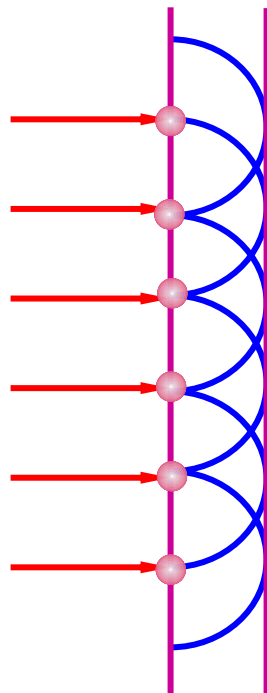
# 一. 衍射现象

波在传播过程中遇到小孔（障碍物）时，能绕过小孔（障碍物）的边缘，在障碍物的阴影区内继续传播。



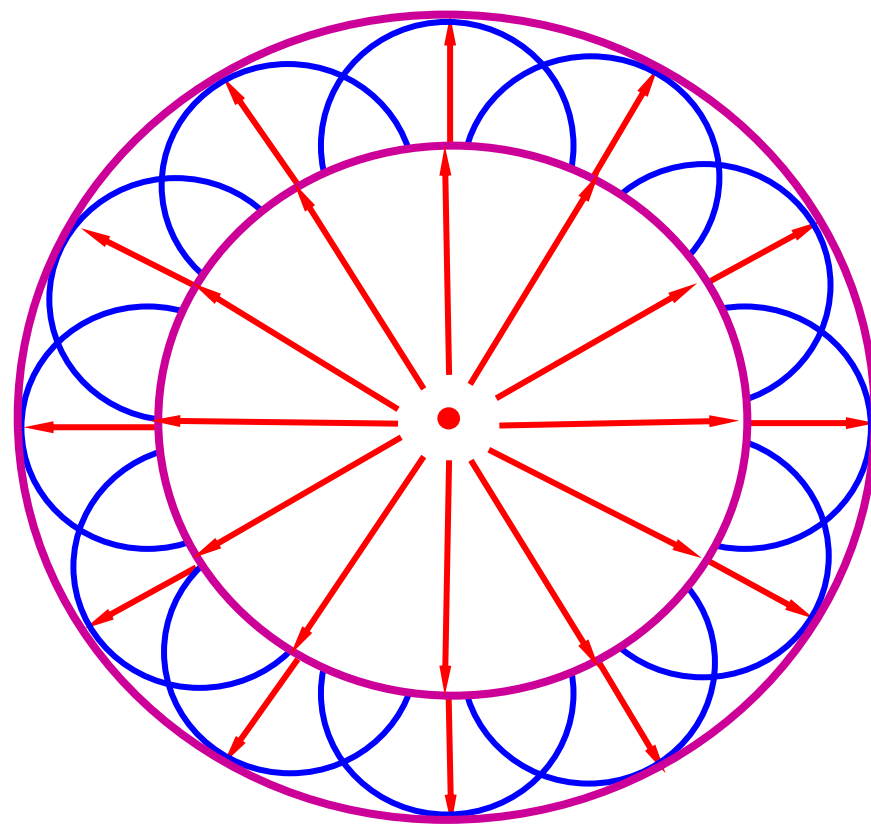
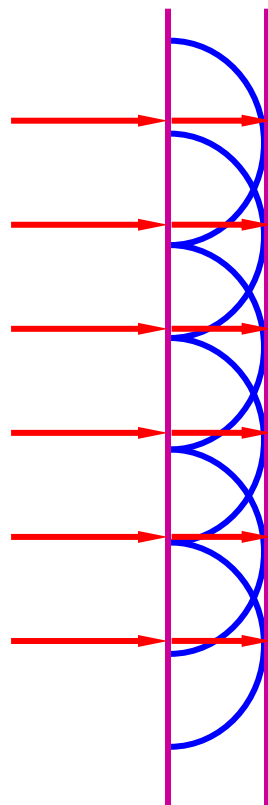
## 二. 惠更斯原理

在介质中，波传到的各点都可看作是发射子波的波源，  
而在其后的任一时刻，这些子波的包络就是新的波前。



## 三. 惠更斯原理的应用

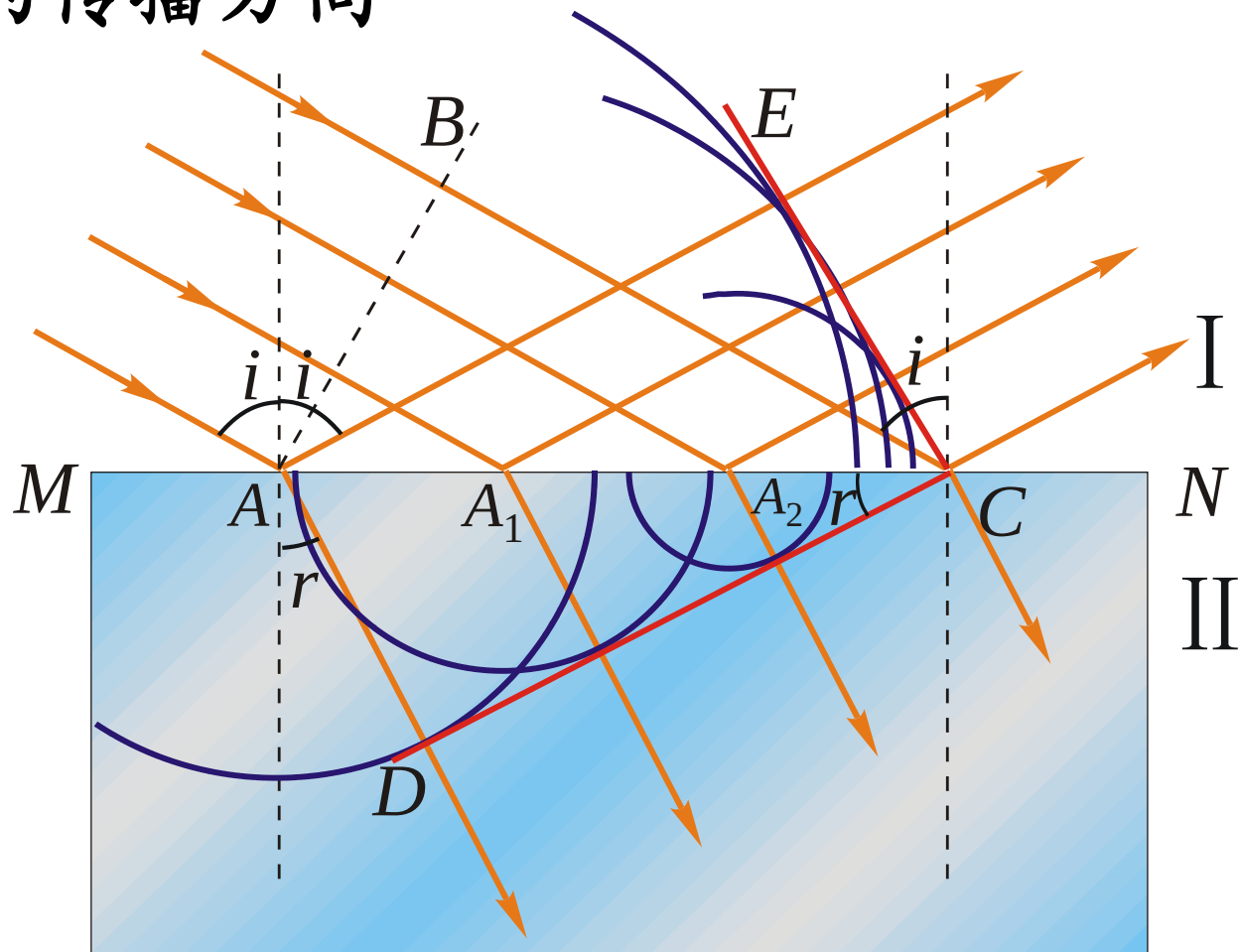
### 1. 可确定某时刻入射波的传播方向





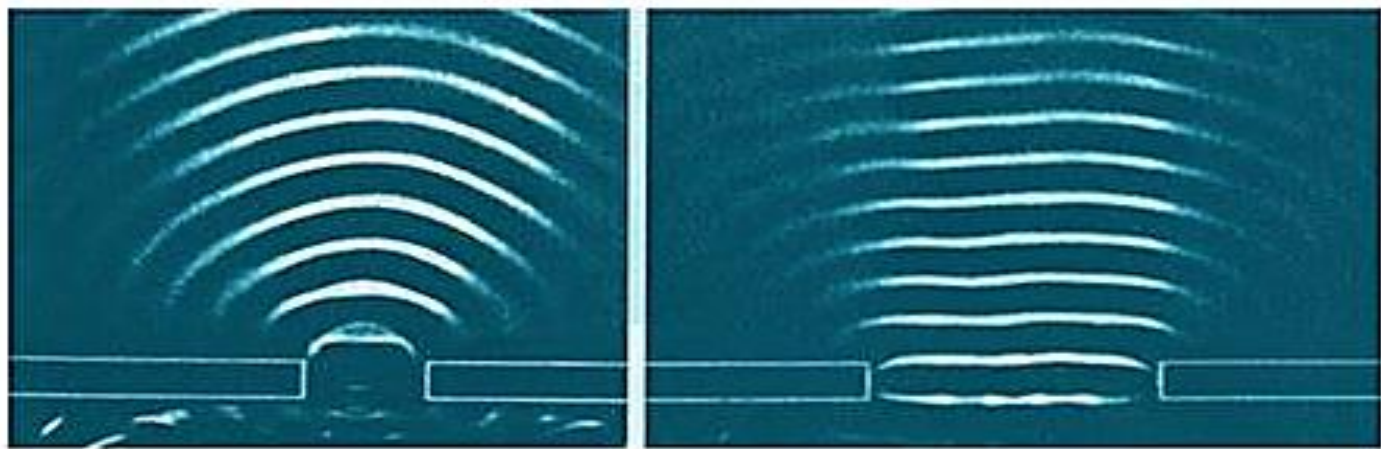
## 三. 惠更斯原理的应用

### 2. 可解释反射波、折射波的传播方向

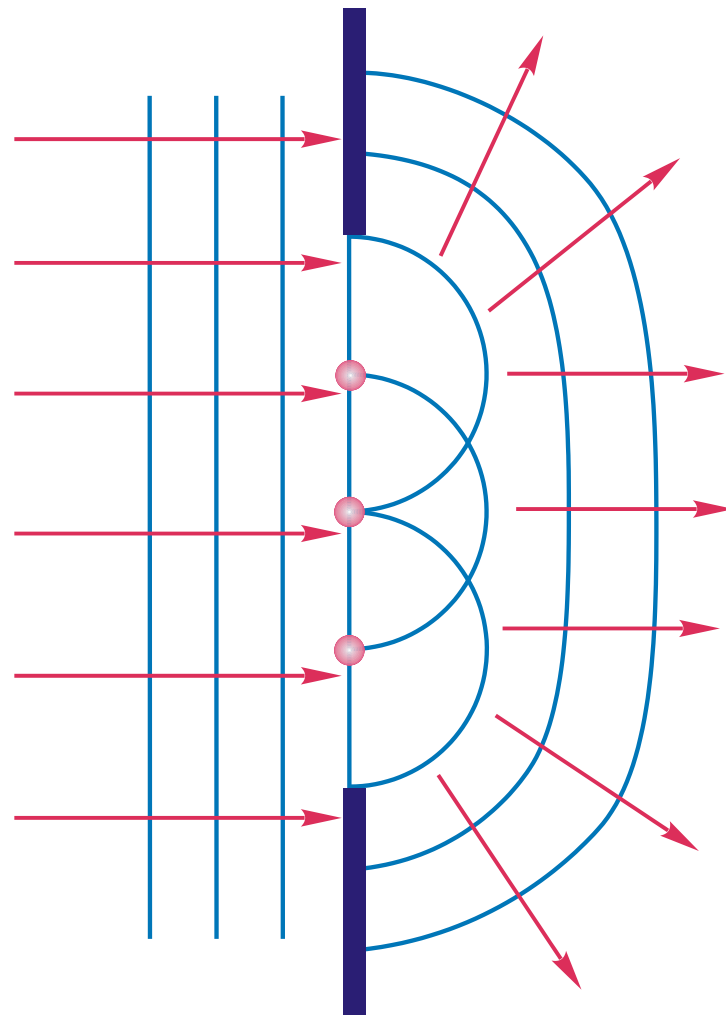


## 三. 惠更斯原理的应用

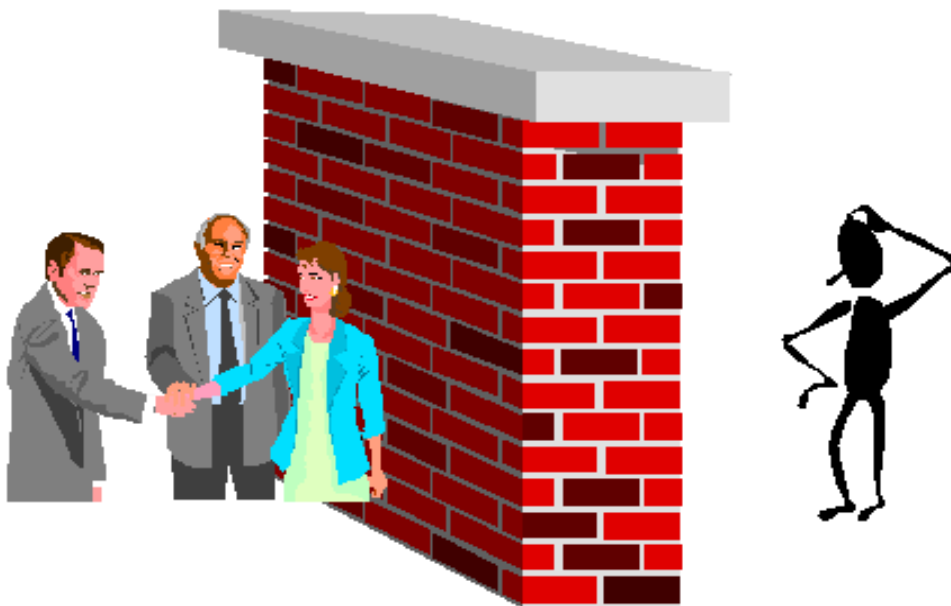
### 3. 可解释波的衍射现象



- 当狭缝宽度**等于、小于**入射波的波长时，衍射现象明显；
- 衍射现象是波动的重要特征之一。



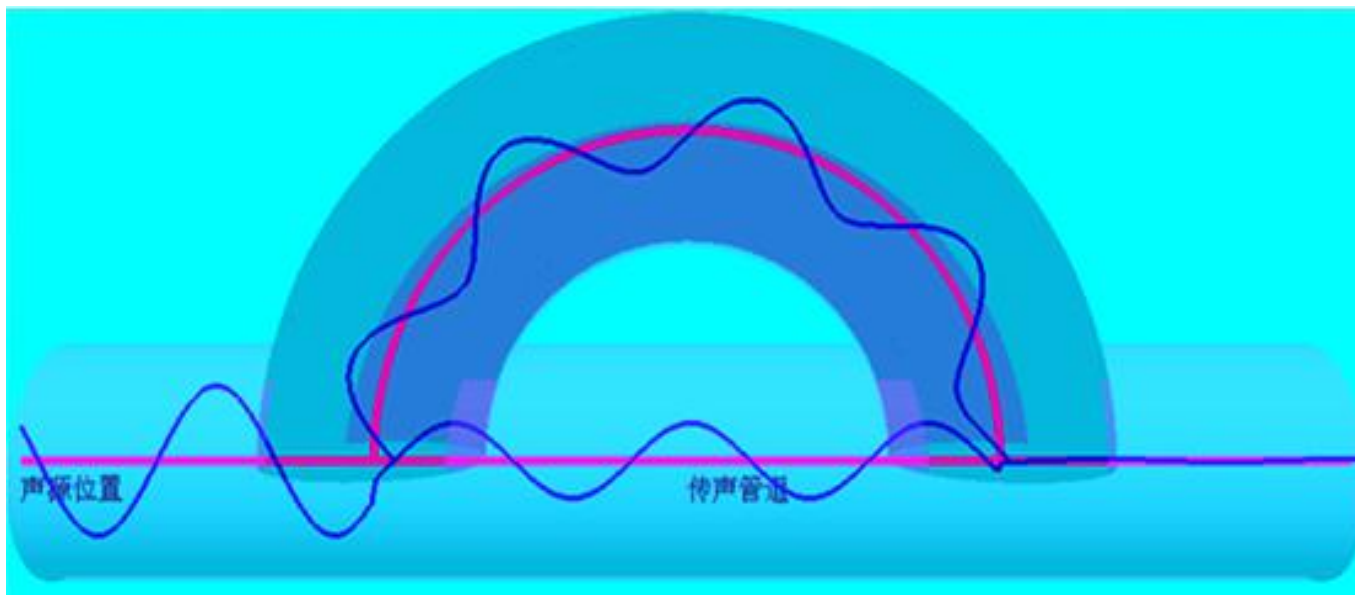
# 问题回答



- 人耳能够听到的声波波长：  $10^{-2} \text{ — } 10 \text{ m}$ ,
- 可见光波的波长：  $\sim 10^{-7} \text{ m}$ ,
- 一般建筑门窗的尺度 ( $10 \text{ m}$ )，故声波的衍射现象更明显。



将声波在管道中分为两列，在出口处再次相遇时出现消声现象。试解释这一消声装置的物理原理。



## 四. 波的叠加原理

以机械波为例，在均匀且各向同性的介质中，当强度不大的几列波相遇时

- 在相遇区域内任一点的振动位移，为各列波单独存在时在该点所引起的振动位移的矢量和；
- 相遇后每列波的特征量（如振幅、频率、波长、振动方向等）都不会因其他波的存在而改变。



## 五. 波的干涉现象

两列波相遇时，使某些地方振动**始终加强**，而使另一些地方振动**始终减弱**的现象。

(即在波叠加的区域形成  
**稳定的振幅分布**)

相干波

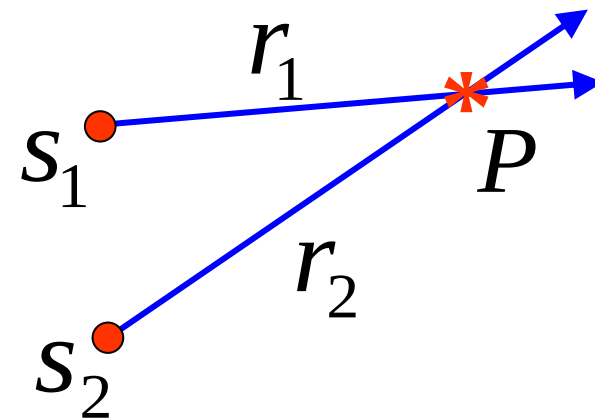


## 六. 相干条件

频率相同、振动方向平行、相位差恒定

- 设有两相干波源  $\begin{cases} y_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$

- 两列波在  $P$  点引起的分振动  $\begin{cases} y_{1p} = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1 - 2\pi \frac{r_1}{\lambda}) \\ y_{2p} = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2 - 2\pi \frac{r_2}{\lambda}) \end{cases}$



- $P$  点的合振动为简谐振动  $y_p = y_{1p} + y_{2p} = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} \quad , \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{r_2 - r_1}{\lambda}$$

## 六. 相干条件

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

### (1) 相位差

$$\text{当 } \Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi, & k = 0, 1, 2, \dots \text{ 时, } A = A_1 + A_2 \text{ (干涉加强)} \\ \pm(2k+1)\pi, & k = 0, 1, 2, \dots \text{ 时, } A = |A_1 - A_2| \text{ (干涉减弱)} \end{cases}$$

### (2) 波程差

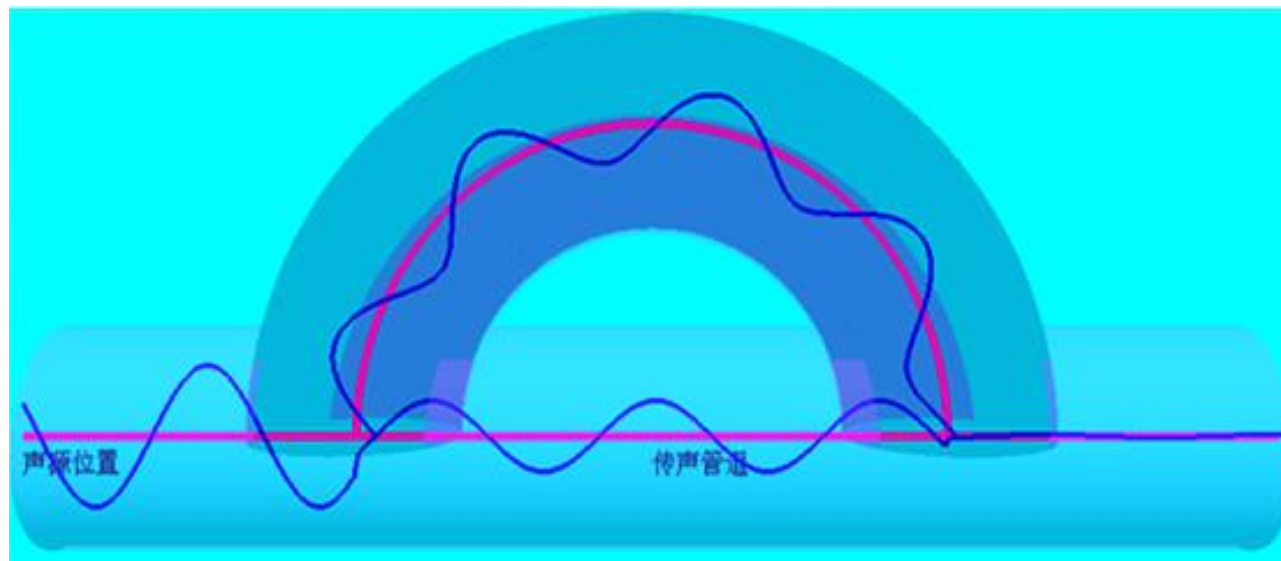
$$\delta = r_2 - r_1 \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - 2\pi \frac{\delta}{\lambda}$$

$$\text{设 } \varphi_2 = \varphi_1, \text{ 则 } \Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda}$$

$$\text{当 } \delta = \begin{cases} \pm k\lambda, & k = 0, 1, 2, \dots \text{ 时, } A = A_1 + A_2 \text{ (干涉加强)} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{ 时, } A = |A_1 - A_2| \text{ (干涉减弱)} \end{cases}$$



## 问题回答

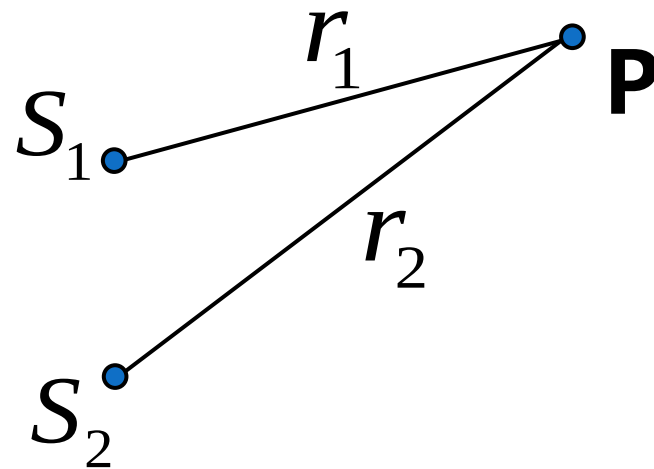


声波在管道中分为两列等幅、等频率的**相干波**，沿两个不同的方向传播，在出口处再次相遇叠加，当出口处满足**干涉极小**时，在此处出现消声现象。

$$\delta = r_2 - r_1 = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

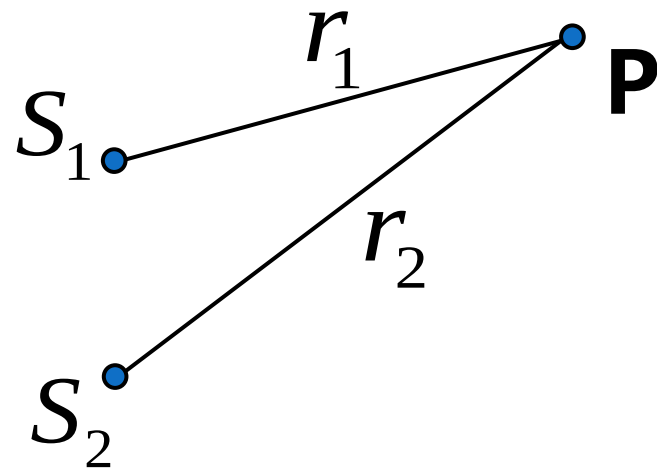
**EX1.** 如图所示，两列波长为 $\lambda$ 的相干波在P点相遇， $S_1$ 点初相为 $\varphi_1$ ，到P点的距离为 $r_1$ ， $S_2$ 点的初相为 $\varphi_2$ ，到P点的距离为 $r_2$ 。则P点是干涉极大的条件是 ( )

- ☐ A  $r_2 - r_1 = k\lambda$
- ☐ B  $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$
- ☐ C  $\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} = 2k\pi$
- ☐ D  $\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = 2k\pi$

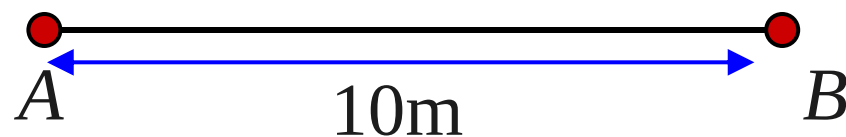


**EX1.**如图所示，两列波长为 $\lambda$ 的相干波在P点相遇， $S_1$ 点初相为 $\varphi_1$ ，到P点的距离为 $r_1$ ， $S_2$ 点的初相为 $\varphi_2$ ，到P点的距离为 $r_2$ 。则P点是干涉极大的条件是 ( )

- ☐ A  $r_2 - r_1 = k\lambda$
- ☐ B  $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$
- ☒ C  $\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi(r_1 - r_2)}{\lambda} = 2k\pi$
- ☐ D  $\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi(r_2 - r_1)}{\lambda} = 2k\pi$



**例1.** 如图所示， $A$ 、 $B$  两点为同一介质中两相干波源，其振幅相等，频率皆为 $100\text{Hz}$ ，但 $B$  处波源比 $A$ 处波源相位超前 $\pi$ 。设 $A$ 、 $B$ 相距 $10\text{ m}$ ，波速为 $400\text{ m/s}$ ，试求 $A$ 、 $B$ 连线上因干涉而静止的各点。



以波源A为坐标原点，AB连线为x轴正方向  
A、B两波源产生的平面简谐波，在任意位置x处的相位分别为

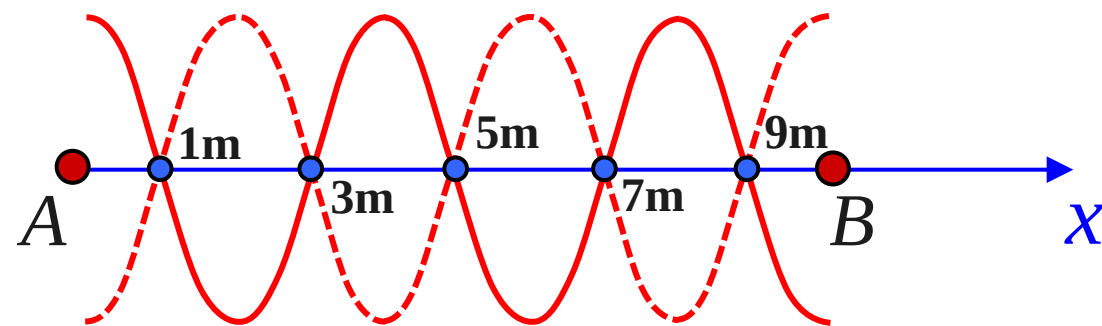
$$\varphi_A = \omega t - kx + \varphi_{A0} \quad \varphi_B = \omega t + k(x - x_0) + \varphi_{B0} = \omega t + k(x - 10) + \varphi_{A0} + \pi$$

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \varphi_B - \varphi_A \\ &= [\omega t + k(x - 10) + \varphi_{A0} + \pi] - (\omega t - kx + \varphi_{A0}) \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi\nu}{u} = \frac{\pi}{2} \\ &= k(2x - 10) + \pi \end{aligned}$$

当 $\Delta\varphi = (2n+1)\pi$ ,  $n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$ 时，干涉最弱， $A = 0$

$$x = 2n + 5, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

**叠加后的波：振幅呈现周期变化，某些点振幅为零，始终静止！**



# 内容小结

1. 理解惠更斯原理，并会利用其作图解释波的传播、反射、折射和衍射
2. 掌握波的叠加原理，并利用其分析波的干涉现象和干涉条件
3. 掌握相位差或波程差的概念，会分析相干加强或减弱的相位差（波程差）条件